

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPT), disponibilità a guasto (D), efficienza delle prestazioni (Ep) e tasso di scarto (s) di ogni stazione; ogni stazione è in grado di individuare e scartare i propri scarti. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

C_{Pt_A} = 30 travetti/h

C_{Pt_B} = 40 travetti/h

C_{Pt_C} = 240 unità/h

C_{Pt_P} = 30 lotti/h

D_A = 0.9

D_B = 0.9

D_C = 0.95

D_P = 0.95

E_{p_A} = 0.95

E_{p_B} = 0.95

E_{p_C} = 0.8

E_{p_P} = 0.95

s_A = 10%

s_B = 15%

s_C = 5%

s_P = 2%

Si ipotizzi di voler soddisfare una domanda di 150 u/h.

Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Mostra meno ^

Imposto i passaggi: prima risalgo dal fabbisogno finale di 150 pezzi/ora al numero di travetti/ora tenendo conto degli scarti; poi verifico che il collegamento rigido tra le stazioni non introduca un collo di bottiglia incompatibile con quel valore.

Ragionato per 2m 18s >

Applico la logica dei collegamenti così:

- **A–B**: collegamento **rigido** tramite nastro
quindi per il gruppo A-B:

$$D_{AB} = D_A \cdot D_B = 0.9 \cdot 0.9 = 0.81$$

$$E_{p_{AB}} = E_{p_A} \cdot E_{p_B} = 0.95 \cdot 0.95 = 0.9025$$

- **B–C**: collegamento **lasco** con contenitori + carrello, e buffer a monte di C
quindi A-B è disaccoppiato da C-P, a patto che il trasporto sia sufficiente.
- **C–P**: collegamento **rigido** tramite nastro
quindi per il gruppo C-P:

$$D_{CP} = D_C \cdot D_P = 0.95 \cdot 0.95 = 0.9025$$

$$E_{p_{CP}} = E_{p_C} \cdot E_{p_P} = 0.8 \cdot 0.95 = 0.76$$

1) Verifica rapida del trasporto B–C

Ogni posacenere finito pesa 120 g.

Alla stazione C si perde il 40% di massa, quindi il disco in ingresso a C pesa:

$$\frac{120}{0.6} = 200 \text{ g} = 0.2 \text{ kg}$$

Portata utile contenitore:

$$20 - 5 = 15 \text{ kg}$$

Pezzi per contenitore:

$$\frac{15}{0.2} = 75 \text{ unità}$$

Tempo ciclo carrello:

- carico: 20 s
- scarico: 10 s
- andata 100 m a 1 km/h:

$$\frac{0.1}{1} = 0.1 \text{ h} = 360 \text{ s}$$

- ritorno vuoto: altri 360 s

Totale:

$$20 + 10 + 360 + 360 = 750 \text{ s}$$

Capacità di un carrello:

$$\frac{75}{750} \cdot 3600 = 360 \text{ unità/h}$$

Quindi il trasporto è adeguato e **B–C** può essere considerato un collegamento lasco.

2) Risalgo dalla domanda finale

Domanda richiesta:

$$Q_{out} = 150 \text{ unità/h}$$

Poiché gli scarti di **C** e **P** riducono il flusso, il flusso richiesto in ingresso a C deve essere:

$$Q_C^{in} = \frac{150}{(1 - s_C)(1 - s_P)}$$

con

$$(1 - s_C)(1 - s_P) = 0.95 \cdot 0.98 = 0.931$$

quindi

$$Q_C^{in} = \frac{150}{0.931} = 161.12 \text{ unità/h}$$

3) Flusso ottenibile dal gruppo rigido A-B

Ogni travetto dà idealmente 20 posacenere.

Il gruppo A-B, essendo rigido, ha fattore combinato:

$$D_{AB} \cdot Ep_{AB} = 0.81 \cdot 0.9025 = 0.731025$$

e rendimento qualitativo:

$$(1 - s_A)(1 - s_B) = 0.9 \cdot 0.85 = 0.765$$

Quindi ogni travetto immesso genera mediamente verso C:

$$20 \cdot 0.731025 \cdot 0.765 = 11.184 \text{ unità/h per travetto/h immesso}$$

Se il tasso di immissione dei travetti è x [travetti/h], allora il flusso medio disponibile a C è:

$$Q_C^{in} = x \cdot 20 \cdot 0.81 \cdot 0.9025 \cdot 0.9 \cdot 0.85$$

Ponendolo uguale a 161.12 unità/h:

$$x = \frac{161.12}{20 \cdot 0.81 \cdot 0.9025 \cdot 0.9 \cdot 0.85}$$

$$x \approx 14.41 \text{ travetti/h}$$

Risultato

Il tasso di immissione dei travetti nella linea necessario per soddisfare la domanda di 150 posacenere/h è:

14.4 travetti/h

Su 2 turni giornalieri da 8 h per 5 giorni/settimana, equivale a circa:

$$14.4 \cdot 16 = 230.4 \text{ travetti/giorno}$$

$$230.4 \cdot 5 = 1152 \text{ travetti/settimana}$$

Se vuoi, posso anche scriverti la soluzione in formato "da compito", con tutti i passaggi già ordinati e puliti.